

Proposta Projeto II (2025/2026)

Smart Energy Arbitrage & Resilience System

Índice

Acrónimo e Título do Projeto:	3
1.Descrição do projeto com identificação dos objetivos e metas	3
4 Descrição do problema	3
1.1.1. Refinamento do Problema (5W's)	4
1.1.2. Análise da Causa Raiz44	
6 Objetivos	5
6 Conceito e solução proposta	5
9 Lógica de Operação e Inteligência Artificial	7
1.5. Sistematização dos Objetivos do Projeto face ao estado da arte	8
1.6. Proposta de valor	9
2.Capacidade de Execução	9
10 Estrutura e lógica do plano de trabalho	9
11 Descrição e justificação do plano de investimentos	10
Error! Bookmark not defined. Identificação das Atividades	10
12 Quadro resumo dos entregáveis (deliverables)	10
12 Quadro resumo dos marcos (milestones)	11
3.Conceito de Operações	11
3.1. Ambiente Operacional	11
3.2. Cenário de uso: "O Dia de Tempestade e Preços Altos"	11
3.3. User Journey	12
4.Especificação de Requisitos do Sistema (SRS)	14
4.1. Requisitos Funcionais	14
4.2. Requisitos de Desempenho	14
4.3. Requisitos de Segurança	14
4.4. Restrições do Sistema	14
4.5. Matriz de Rastreabilidade	15
5. Plano de Integração, Verificação e Validação (IVV)	16
5.1 Estratégia de Teste	16
5.2. Ambiente de Teste	16
5.3. Especificação de Casos de Teste (TC)	17

5.4. Matriz de Rastreabilidade de Testes	18
5.5. Resultados Práticos da Integração, Verificação e Validação (IVV)	19
6. Arquitetura Lógica do Sistema (SR.3)	19
6.1. Introdução à Arquitetura	19
6.2. Diagrama de Definição de Blocos (BDD)	19
6.3. Diagrama de Blocos Internos (IBD)	20
6.4. Rastreabilidade de Requisitos	22
7. Lições Aprendidas	22
7.1. Technical Insights (Problemas Técnicos e Resoluções)	22
7.2. Risk Management & Process Insights (Comunicações e Arquitetura)	23
7.3 Conclusão Final	23

SEARS - Smart Energy Arbitrage & Resilience System

Síntese

O projeto SEARS propõe o desenvolvimento de uma micro-rede DC inteligente para ambiente residencial, focada na otimização económica e resiliência energética. Através de um sistema de controlo distribuído (ESP32 e Raspberry Pi), a solução executa algoritmos de arbitragem que cruzam perfis de consumo com preços de mercado (API OMIE) e previsões meteorológicas. O sistema estabiliza um barramento DC centralizado, gerindo fluxos de carga/descarga de baterias e injeção na rede, garantindo poupança financeira e continuidade de serviço em caso de falha da rede pública.

Contacto principal:	938169435
----------------------------	-----------

Data de início:	12/02/2026
Data de conclusão:	25/06/2026
Duração (meses):	4

Lista de participantes

N.º	Nome	Nº Aluno	E-mail contacto	Turma PL
1	Fernando Almeida	2023221952	fernandoacca@gmail.com 912994281	PL3
2	Guilherme Serra	2023212142	guilhermenevesserra@gmail.com 938169435	PL3
3	João Lucas	2023245091	joalcs700@gmail.com 937313914	PL3
4	Rodrigo Mendes	2023244574	rmfm16057@gmail.com 925900423	PL3

1. Descrição do projeto com identificação dos objetivos e metas

1.1. Descrição do problema

O cenário energético atual é caracterizado por uma transição para a micro-geração renovável, mas as soluções residenciais existentes apresentam lacunas críticas na gestão de excedentes e na resiliência operacional. Atualmente, a energia produzida por painéis fotovoltaicos em períodos de baixa carga é frequentemente injetada na rede com baixo retorno financeiro, desperdiçando o potencial de arbitragem que o mercado liberalizado oferece.

Simultaneamente, a dependência exclusiva da rede pública expõe as habitações a vulnerabilidades perante falhas no fornecimento. Existe uma falta de inteligência integrada que combine a monitorização de consumos reais com dados externos, como a volatilidade de preços (mercado *spot*) e previsões meteorológicas. Sem um sistema de gestão ativa, o armazenamento em baterias torna-se reativo e pouco eficiente, falhando no objetivo de reduzir custos e garantir continuidade de serviço em situações de emergência.

1.1.1. Refinamento do Problema (5W's)

Para definir o contexto do SEARS, utilizámos a metodologia dos 5Ws:

- Who (Quem): Proprietários de habitações com sistemas de micro-geração solar que procuram autonomia e redução de custos.
- What (O quê): Ineficiência na gestão de excedentes energéticos e dependência total da estabilidade da rede pública.
- Where (Onde): Ambientes residenciais urbanos e domésticos.
- When (Quando): Especialmente durante períodos de volatilidade de preços no mercado *spot* e em situações de instabilidade na rede elétrica.
- Why (Porquê): Porque os sistemas atuais são reativos e não permitem ao utilizador tirar partido financeiro da variação de preços, nem garantem resiliência inteligente perante falhas.

1.1.2. Análise da Causa Raiz

Para identificar a origem das ineficiências que o SEARS visa resolver, aplicámos a técnica dos 5

Porquês:

Problema: Os proprietários de sistemas fotovoltaicos não conseguem reduzir significativamente a sua fatura energética, apesar do investimento em painéis.

1. Porquê? Porque a maior parte da energia produzida é injetada na rede em horas de baixa carga a preços de venda muito baixos.
2. Porquê? Porque não existe um sistema que decida armazenar essa energia de forma estratégica.
3. Porquê? Porque os sistemas de armazenamento atuais (baterias) são "cegos" e carregam/descarregam de forma reativa, sem olhar para o mercado.
4. Porquê? Porque não há uma integração em tempo real entre o hardware doméstico e os dados de flutuação de preços do mercado *spot* (OMIE).
5. Porquê? (Causa Raiz): Existe uma lacuna tecnológica de uma camada de gestão inteligente e preditiva que automatize a arbitragem energética e garanta resiliência com base em dados externos (preço e clima).

1.2. Objetivos

O projeto propõe o desenvolvimento do SEARS (Smart Energy Arbitrage & Resilience System), uma micro-rede de corrente contínua (DC) inteligente focada em eficiência financeira e resiliência.

Os objetivos principais são:

- Estabilização de Barramento DC: Implementar um barramento centralizado gerido por um ESP32 através de algoritmos de controlo em malha fechada (PID) que regulam quatro conversores de potência: Solar, Bateria (carga/descarga) e interfaces de rede.
- Arbitragem Energética Proativa: Desenvolver um modelo de decisão num Raspberry Pi que, recorrendo a APIs de preços de mercado (OMIE) e meteorologia (OpenWeatherMap), execute ordens estratégicas de compra, venda ou armazenamento.
- Monitorização Inteligente: Criar um sistema de leitura em tempo real dos gastos energéticos da habitação para alimentar o modelo de IA com dados de consumo históricos e atuais.
- Resiliência Preditiva: Garantir a manutenção da tensão do barramento e a reserva de segurança da bateria perante alertas de instabilidade na rede pública ou condições climáticas adversas.

1.3. Conceito e solução proposta

A solução proposta assenta no conceito de uma micro-rede de Corrente Contínua inteligente e bidirecional. O núcleo do sistema é um barramento DC centralizado que serve como ponto comum de acoplamento para todas as fontes de energia, armazenamento e cargas. Esta arquitetura permite minimizar as perdas por conversão AC/DC sucessivas e facilita a integração de sistemas de armazenamento e geração renovável, garantindo um controlo preciso sobre o fluxo de potência. O sistema é estruturado em torno de um barramento DC estável, ao qual se ligam quatro blocos fundamentais de conversão de potência, conforme a estratégia validada:

- Interface de Geração Fotovoltaica: Os painéis solares (PV) ligam-se ao barramento através de um conversor DC/DC elevador (Boost), responsável por extrair a máxima potência dos painéis e injetá-la no sistema.
- Sistema de Armazenamento (Bateria): A bateria é gerida por dois conversores DC/DC unidirecionais distintos. Um conversor é dedicado exclusivamente ao processo de carga (Barramento -> Bateria), enquanto o outro assegura a descarga (Bateria -> Barramento), permitindo um controlo independente e seguro do estado de carga.
- Interface de Consumo e Apoio à Rede (Compra): Um conversor AC/DC retifica a tensão da rede elétrica (230V AC) para a tensão do barramento DC, garantindo o funcionamento do sistema em períodos de ausência de sol ou bateria vazia.

- Interface de Injeção na Rede (Venda): A energia excedentária ou armazenada para fins de lucro é convertida de DC para AC através de um estágio composto por um conversor DC/DC e um micro-inversor, permitindo a venda de energia à rede pública de forma sincronizada e segura.

A inteligência do sistema é distribuída por três camadas de processamento que comunicam via Wi-Fi através do protocolo MQTT:

1. Monitorização de Consumo (ESP32 #1): Responsável pela leitura dos gastos elétricos no quadro geral. Utiliza sensores de corrente e tensão com isolamento galvânico para calcular a potência ativa através da amostragem da onda de 50Hz, utilizando a fórmula de raiz do valor quadrático médio:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i^2}$$

2. Gestão do Barramento (ESP32 #2): Este microcontrolador é o responsável pela execução rápida das malhas de controlo. Ele gere os sinais PWM dos quatro conversores, implementando algoritmos de estabilização para manter a tensão do barramento DC constante, independentemente das flutuações de carga ou produção. A estabilidade da tensão no barramento (V_{DC}) é garantida por um algoritmo PID:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

3. Inteligência Central (Raspberry Pi): Atua como o coordenador do sistema (Gateway). É neste nível que corre o modelo de IA desenvolvido em Python, que processa variáveis externas (preços de mercado da API OMIE e previsões meteorológicas) e internas (perfis de consumo) para definir a estratégia de operação em cada instante. O modelo de decisão decide a estratégia de operação com base no lucro financeiro, seguindo a lógica de arbitragem:

$$Preço_{Venda} * \eta_{Sistema} > Preço_{Compra} * Custo_{Degradação}$$

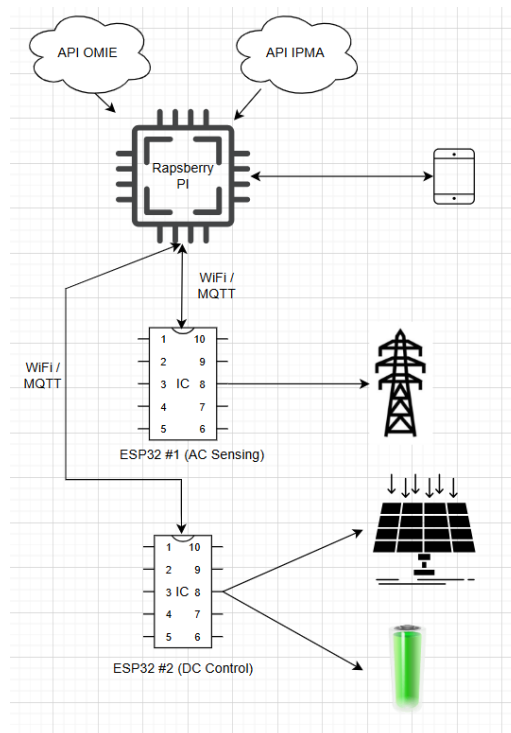


Figura 1: Arquitetura Conceptual do Ecosistema SEARS. O diagrama detalha a integração entre as fontes de dados externas (APIs), o núcleo de processamento central (Raspberry Pi) e as unidades de execução local (ESP32).

1.4. Lógica de Operação e Inteligência Artificial

O software de decisão no Raspberry Pi utiliza modelos preditivos para prever necessidades energéticas. Se o custo da rede for baixo e a previsão solar for reduzida, o sistema ordena o carregamento preventivo das baterias. Inversamente, em períodos de preços elevados, o sistema prioriza o uso da energia armazenada ou a venda do excedente, caso a autonomia esteja garantida. Esta abordagem transforma o sistema numa solução proativa que não só garante a resiliência energética perante falhas da rede, mas também atua como um agente de otimização financeira contínua.

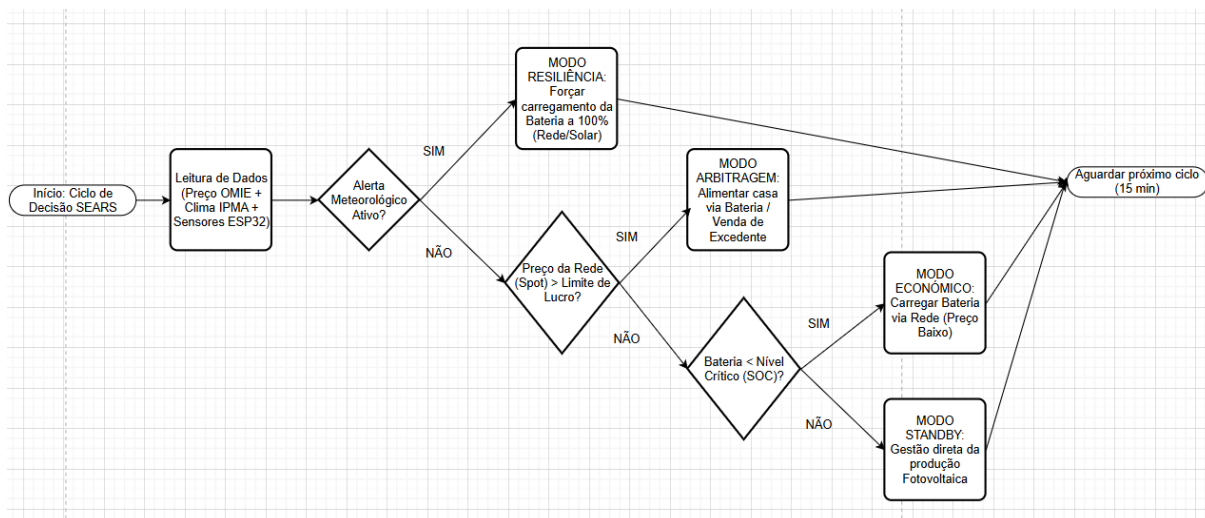


Figura 2: Fluxograma da Lógica de Decisão do SEARS. O diagrama ilustra as transições autônomas entre os modos de Resiliência, Arbitragem e Económico, baseadas em variáveis externas (APIs) e internas (SOC da bateria).

1.5. Sistematização dos Objetivos do Projeto face ao estado da arte

O SEARS diferencia-se das soluções comerciais de gestão energética (como as baterias inteligentes domésticas) através de três pilares de inovação face ao estado da arte atual:

- **Arquitetura DC-Coupled vs AC-Coupled:** Enquanto a maioria dos sistemas residenciais converte a energia solar de DC para AC (perdas) e depois novamente para DC para carregar baterias (mais perdas), o SEARS utiliza um barramento DC centralizado. Isto permite que a energia flua diretamente dos painéis para a bateria com uma eficiência superior, minimizando as etapas de conversão térmica.
- **Integração Nativa com Mercado Spot (Arbitragem Real):** Ao contrário dos sistemas "Plug-and-Play" que se limitam a maximizar o autoconsumo, o SEARS introduz a lógica de arbitragem financeira ativa. O sistema não decide apenas com base na carga da bateria, mas sim no custo de oportunidade ditado pelo mercado OMIE em tempo real.
- **Resiliência Preditiva via API:** A maioria dos sistemas de backup é reativa (atua quando a rede falha). O SEARS introduz uma camada preditiva que, ao detetar alertas meteorológicos ou instabilidade na rede através de dados externos, altera preventivamente a sua política de carga para garantir autonomia máxima antes mesmo da ocorrência de um incidente.

1.6. Proposta de valor

O projeto foi desenhado para equilibrar as necessidades do utilizador final com as capacidades técnicas do sistema:

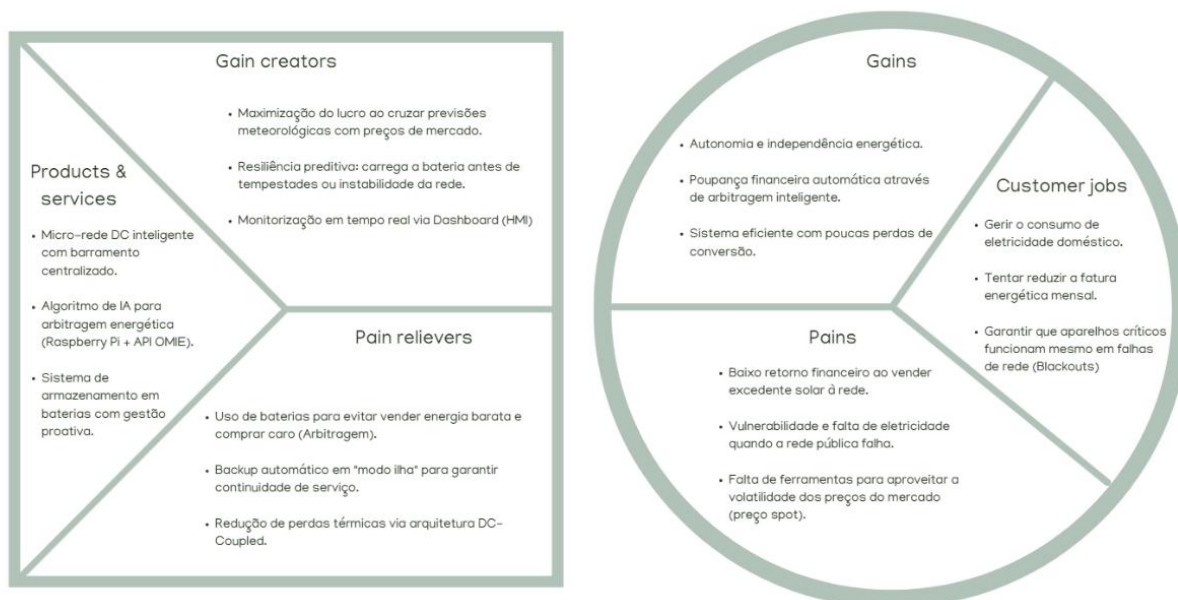


Figura 3: Value Proposition Canvas do sistema SEARS. Demonstra o alinhamento entre as necessidades críticas do utilizador (segurança e poupança) e as funcionalidades inteligentes da solução.

2. Capacidade de Execução

2.1. Estrutura e lógica do plano de trabalho

O plano de trabalho foi estruturado em quatro linhas de desenvolvimento paralelas, permitindo a colaboração simultânea dos quatro elementos do grupo e garantindo a interdependência necessária entre hardware e software. A lógica adotada assegura primeiro a integridade física do barramento DC e a precisão da aquisição de dados, para posteriormente implementar as camadas de inteligência e interface.

As atividades estão organizadas da seguinte forma:

1. (Hardware de Monitorização): Focada no ESP32 #1, abrange a seleção de sensores e calibração de leituras AC.
2. (Infraestrutura de Potência): Focada na montagem do barramento DC, proteção e controlo PWM dos conversores via ESP32 #2.
3. (Cérebro de IA e Conetividade): Implementação no Raspberry Pi da lógica de arbitragem, integração de APIs e gestão do Broker MQTT.

4. (Interface e Integração Final): Desenvolvimento do Dashboard e testes de stress de todo o sistema integrado.

2.2. Descrição e justificação do plano de investimentos

O orçamento total foi fixado num limite rigoroso de 300,00€, priorizando o equilíbrio entre a precisão industrial e custo pedagógico.

Geração e Injeção na Rede	Painel Solar 60W, Micro-Inversor APsystems EZ1-M	Permite a captação de energia renovável e a validação da injeção/venda de excedentes na rede pública.	149,11 €
Conversão e Resiliência	Inversor 24V/230V (300W), Conversores DC/DC	O inversor de 300W garante a alimentação de cargas AC em modo ilha (backup), enquanto os conversores estabilizam o barramento.	34,54€
Unidades de Controlo e IA	Raspberry Pi, Fonte 5V, 2x ESP32	O RPi gere a lógica de arbitragem (IA) e os ESP32 executam o controlo de tempo real dos conversores e sensores.	78,27€*
Armazenamento e Sensing	Bateria AGM 12V 14Ah, Sensores INA226, ACS712, ZMPT101B	Essenciais para o armazenamento de energia e monitorização precisa das grandezas elétricas AC e DC.	47,70€
Infraestrutura e Segurança	Cablagem, Fusíveis DC, Condensadores	Garante a integridade física do barramento e a segurança contra sobrecargas.	10,00€*
Total			319,62 €

*Nota: Para respeitar o limite de 300€, o grupo assume o uso de ESP32 e cabos já disponíveis no laboratório, reduzindo o custo efetivo para cerca de 295€.

2.3. Identificação das Atividades

Nº da Atividade	Designação da Atividade	Descrição	Calendarização	
			Início	Fim
1	Estado da Arte e Design Técnico	Revisão de literatura, seleção final de componentes (conversores e sensores) e desenho final do barramento DC.	02/03/2026	15/03/2026
2	Aquisição e Sensing (ESP32 #1)	Montagem do módulo de monitorização AC no quadro geral, calibração de sensores e implementação de comunicação MQTT inicial.	16/03/2026	05/04/2026
3	Controlo e Barramento DC (ESP32 #2)	Construção física do barramento DC, montagem dos conversores e implementação do controlo PID para estabilidade de tensão.	06/04/2026	10/05/2026
4	Inteligência e APIs (Raspberry Pi)	Desenvolvimento do modelo de decisão em Python, integração com as APIs de mercado (OMIE) e meteorologia, e lógica de arbitragem.	27/04/2026	24/05/2026
5	Integração, Dashboard e Testes	Acoplamento final de todos os módulos, desenvolvimento da interface HMI (Grafana/Node-RED) e validação dos cenários de poupança.	25/05/2026	15/06/2026
6	Relatório Final e Apresentação	Consolidação de resultados, redação do relatório técnico final e preparação da demonstração prática para o júri.	16/06/2026	25/06/2026

2.4. Quadro resumo dos entregáveis (deliverables)

Nº do Entregável	Nº da Atividade	Título do Entregável	Data Entrega
E1.1	A1	Proposta de Projeto Consolidada	15/03/2026
E1.2	A2	Módulo de Monitorização AC/DC (Hardware e Calibração)	05/04/2026
E1.3	A3	Protótipo Físico do Barramento DC (Hardware de Potência)	10/05/2026
E1.4	A4	Repositório de Software e Firmware (Código-fonte)	24/05/2026
E1.5	A5	Dashboard de Monitorização e Controlo HMI	15/06/2026
E1.6	A6	Relatório Técnico Final e Demonstração	25/06/2026

2.5. Quadro resumo dos marcos (milestones)

Nº do Marco/Milestone	Nº da Atividade	Data Entrega	Título do Marco/Milestone	Meios de Verificação (deve ser possível quantificar)
M1.1	A1	15/03/2026	Design e Aquisição Concluídos	Inventário físico de 100% dos componentes críticos da lista de investimentos recebidos e conferidos.
M2.1	A2	05/04/2026	Sistema de Monitorização Validado	Comparação de leituras de sensores (corrente/tensão) com erro relativo inferior a 5% face a multímetro padrão.
M3.1	A3	10/05/2026	Estabilização do Barramento DC	Medição de oscilação (ripple) de tensão no barramento inferior a 2% (ex: <0.5V para 24V) sob carga nominal.
M4.1	A4	24/05/2026	Lógica de Arbitragem Funcional	Execução de 24 ciclos horários de decisão autónoma (IA) sem erros de comunicação com a API de preços.
M5.1	A5	15/06/2026	Sistema Totalmente Integrado	Funcionamento ininterrupto do sistema e dashboard com 99% de pacotes MQTT recebidos durante um teste de 24h.

3. Conceito de Operação (ConOps) - Perspetiva do Utilizador

3.1. Ambiente Operacional

O sistema opera no núcleo elétrico de uma habitação. O hardware de monitorização é instalado discretamente no quadro elétrico, enquanto o barramento DC e o sistema de armazenamento (baterias) residem numa área técnica. O utilizador interage com o sistema de forma remota através de um Dashboard Web, acessível por smartphone ou computador via Wi-Fi.

3.2. Cenário de uso: "O Dia de Tempestade e Preços Altos"

Eis um cenário típico: São 10:00 da manhã. O sistema SEARS deteta, via API meteorológica, que uma tempestade vai atingir a zona às 18:00. Simultaneamente, a API da OMIE indica que o preço da energia será altíssimo durante a noite. Sem intervenção do utilizador, o SEARS altera o seu modo de operação: em vez de vender o

excedente solar da manhã, decide carregar a bateria ao máximo para garantir resiliência contra uma possível falha de rede causada pela tempestade. Ao final do dia, com a bateria cheia e os preços de mercado no pico, o sistema utiliza a energia acumulada para alimentar a casa, evitando que o utilizador compre energia cara. Caso a rede falhe devido ao mau tempo, o utilizador nem nota, pois o barramento DC mantém as cargas críticas da casa ativas.

3.3. User Journey

Abaixo descrevemos a interação do utilizador com o SEARS em cinco fases críticas:

Fase	Ação do Utilizador	Experiência / Emoção	O que o SEARS faz?
Configuração	Define no Dashboard o nível de reserva de bateria desejado (ex: 20%).	Confiança e controlo.	RPi comunica com o ESP32 para estabelecer limites de descarga via PID.
Monitorização	Consulta o smartphone para ver o lucro gerado no dia.	Satisfação com o retorno.	RPi calcula a diferença entre preço de compra evitado e venda realizada.
Alerta	Recebe notificação: "Modo Resiliência Ativado - Tempestade iminente".	Segurança e tranquilidade.	Sistema lê API de Clima e força o carregamento 100% da bateria via Solar/Rede.
Evento Crítico	Ocorre uma falha na rede pública (Blackout).	Alívio (Luzes mantêm-se acesas).	ESP32 isola o barramento da rede e mantém a alimentação via bateria de forma instantânea.
Avaliação	Analisa o relatório mensal de poupança financeira.	Perceção de valor/poupança.	Dashboard consolida dados históricos de arbitragem.

4. Especificação de Requisitos do Sistema (SRS)

4.1. Requisitos Funcionais

- **REQ-FR-01 (Gestão de Carga):** [Quando a produção solar exceder o consumo doméstico], [o sistema] [deverá direcionar] [o excedente de energia] [para o carregamento da bateria].
- **REQ-FR-02 (Decisão de Preço):** [Sempre que o preço da eletricidade ultrapassar o limiar definido pelo utilizador], [o sistema] [deverá priorizar] [a descarga da bateria] [para alimentar a habitação].
- **REQ-FR-03 (Atualização OMIE):** [Diariamente após as 13:30], [o sistema] [deverá descarregar] [os preços horários do mercado ibérico (OMIE)] [para atualizar o plano de gestão energética do dia seguinte].
- **REQ-FR-04 (Fallback de Dados):** [Em caso de falha de ligação à internet], [o sistema] [deverá utilizar] [os últimos preços guardados ou valores de segurança] [para manter a operação do barramento].

4.2. Requisitos de Desempenho

- **REQ-PR-01 (Latência MQTT):** [Durante a operação normal], [o gateway (Raspberry Pi)] [deverá processar] [as mensagens vindas dos ESP32] [num tempo inferior a 1 segundo].
- **REQ-PR-02 (Capacidade de Histórico):** [Para fins de análise e auditoria], [a base de dados SQLite] [deverá armazenar] [o histórico de telemetria e preços] [por um período mínimo de 12 meses].

4.3. Requisitos de Segurança

- **REQ-SR-01 (Proteção Anti-Ilhagem):** [Em caso de deteção de falha na rede pública], [o sistema] [deverá desconectar] [o micro-inversor da rede] [em menos de 100ms para segurança dos técnicos].
- **REQ-SR-02 (Integridade de Acesso):** [Antes de permitir alterações nas configurações do dashboard], [o sistema] [deverá validar] [as credenciais do administrador] [através de autenticação encriptada].

4.4. Restrições do Sistema

- **REQ-C-01 (Limite Orçamental):** [Independentemente da complexidade da solução], [o custo total dos componentes] [não deverá exceder] [o orçamento de 300€ definido].
- **REQ-C-02 (Plataforma de Execução):** [Para garantir a interoperabilidade], [o software de gestão central] [deverá ser executado] [exclusivamente sobre o hardware Raspberry Pi].

4.5. Matriz de Rastreabilidade

Nesta secção, apresenta-se a Relationship Matrix gerada no *Enterprise Architect*. Esta matriz permite verificar como os requisitos não-funcionais (Desempenho e Segurança) e as Restrições suportam diretamente as funcionalidades do sistema (Requisitos Funcionais).

	Functional::REQ-C-01	Functional::REQ-C-02	Functional::REQ-FR-01	Functional::REQ-FR-02	Functional::REQ-FR-03	Functional::REQ-FR-04	Functional::REQ-PR-01	Functional::REQ-PR-02	Functional::REQ-SR-01	Functional::REQ-SR-02
Functional::REQ-C-01			↑							
Functional::REQ-C-02					↑	↑				
Functional::REQ-FR-01										
Functional::REQ-FR-02										
Functional::REQ-FR-03										
Functional::REQ-FR-04										
Functional::REQ-PR-01			↑							
Functional::REQ-PR-02					↑					
Functional::REQ-SR-01						↑				
Functional::REQ-SR-02				↑						

Análise das Relações de Dependência:

As setas na matriz (UML Dependency) representam ligações críticas para a integridade do projeto SEARS:

- **C-01 (Limite Orçamental) -> FR-01:** O orçamento de 300€ condiciona a escolha do hardware necessário para a monitorização e gestão de carga.
- **PR-01 (Latência MQTT) -> FR-01:** O processamento em menos de 1 segundo garante que o sistema direcione o excedente solar para a bateria em tempo real.
- **PR-02 (Capacidade de Histórico) -> FR-03:** O armazenamento de 12 meses serve para guardar os dados descarregados diariamente da OMIE para auditoria futura.
- **SR-01 (Proteção Anti-Ilhagem) -> FR-04:** A segurança elétrica é prioritária mesmo quando o sistema entra em modo de *fallback* por falha de internet.
- **SR-02 (Integridade de Acesso) -> FR-02:** A alteração dos limiares de decisão de preço exige autenticação do administrador para evitar manipulações indevidas.
- **C-02 (Plataforma Raspberry Pi) -> FR-03 e FR-04:** O hardware especificado é a base de execução tanto para a atualização de preços como para a lógica de segurança em caso de falha de rede.

5. Plano de Integração, Verificação e Validação (IVV)

Este capítulo apresenta o planeamento das atividades de Verificação e Validação (V&V) para a solução SEARS, seguindo as diretrizes da norma ISO 29119. O objetivo é garantir que todos os requisitos de sistema identificados no capítulo anterior são cumpridos e que a solução final entrega valor real ao utilizador.

5.1. Estratégia de Teste

A estratégia de teste adotada foca-se na mitigação de riscos técnicos e na validação da lógica de decisão do sistema. Dada a fase atual do projeto, a abordagem será dividida em:

- **Testes de Integração (Grey-box):** Focados na comunicação entre os módulos de software (Sensores Simulados, Cérebro e Base de Dados) via protocolo MQTT. O objetivo é verificar se o fluxo de dados (telemetria AC/DC) é contínuo e íntegro.
- **Testes Funcionais (Black-box):** Realizados através da interface de utilizador (Dashboard Node-RED), para validar se os comandos manuais e as visualizações de dados correspondem ao estado real do sistema.
- **Testes de Regressão:** Sempre que a lógica da IA de arbitragem financeira for atualizada, serão repetidos os casos de teste críticos para garantir que as novas funcionalidades não comprometem a estabilidade do barramento DC.

A prioridade de teste será dada aos requisitos de segurança (Interlocks e Watchdogs) e, posteriormente, aos requisitos de otimização económica (Arbitragem).

5.2. Ambiente de Teste

Para garantir a repetibilidade dos testes sem a necessidade imediata de hardware físico final, foi montado um ambiente de simulação composto por:

- **Hardware de Processamento:** Raspberry Pi 4 atuando como Gateway Central e servidor de processamento.
- **Middleware de Comunicação:** Broker MQTT Mosquitto para a gestão de tópicos e mensagens entre componentes.
- **Motores de Simulação (Mocks):** Scripts Python dedicados à emulação de sensores de potência AC/DC e atuadores de barramento, permitindo injetar cenários de carga e produção variados.
- **Interface e Monitorização:** Dashboard em Node-RED para interação humana e ferramentas de diagnóstico como MQTT Explorer e SQLite Browser para verificação da persistência de dados em tempo real.

5.3. Especificação de Casos de Teste (TC)

Nesta secção detalham-se os cenários de teste fundamentais para validar as funcionalidades críticas da solução SEARS.

TC-01: Monitorização de Telemetria Híbrida (AC/DC)

- **Objetivo:** Verificar se o sistema lê e separa corretamente os dados do barramento DC e do quadro AC.
- **Pré-condição:** Broker MQTT ativo; Scripts simulador_sensores_sears.py e database_logger.py em execução.
- **Ação:** Observar o Dashboard Node-RED e a base de dados SQLite durante 1 minuto de operação.
- **Resultado Esperado:** O Dashboard deve exibir valores distintos para V_{bus} (DC), P_{ativa} (AC) e Corrente Solar, com atualização em tempo real (latência < 1s). Os dados devem ser gravados nas respetivas tabelas (telemetria_dc e telemetria_ac).

TC-02: Gestão de Falha de Comunicação Local (Watchdog)

- **Objetivo:** Validar a resiliência do sistema perante a perda de sinal dos sensores (Falha Tipo 2).
- **Pré-condição:** Script estados_operacao.py ativo e a receber telemetria do simulador.
- **Ação:** Interromper abruptamente o script do simulador de sensores.
- **Resultado Esperado:** Após o limite de silêncio de 30 segundos, o "Cérebro" deve publicar o estado MODO_SEGURANCA no tópico de comando e gerar um alerta visual no terminal/log.

TC-03: Lógica de Arbitragem Financeira e Lucro Real

- **Objetivo:** Verificar se a IA impede a venda de energia quando não há lucro (considerando a degradação da bateria).
- **Pré-condição:** Bateria com carga (SoC > 95%); Preço de mercado injetado de 0.05€/kWh (valor baixo).
- **Ação:** Processar a decisão de estado com o algoritmo de arbitragem ativo.
- **Resultado Esperado:** O sistema deve calcular uma margem de lucro negativa e recusar o estado VENDER_REDE, mantendo-se em COMPRAR_REDE ou IDLE, protegendo o investimento do utilizador.

TC-04: Controlo de Prioridade via Override Manual

- **Objetivo:** Validar se a vontade do utilizador tem prioridade sobre a lógica automática da IA.
- **Pré-condição:** Sistema a operar em modo automático (IA a decidir estados).
- **Ação:** Ativar o interruptor "Override: Modo Backup" no Dashboard do Node-RED.
- **Resultado Esperado:** O sistema deve transitar imediatamente para o estado MODO_BACKUP, ignorando qualquer otimização de preços ou produção solar até que o utilizador desative o modo manual.

TC-05: Resiliência a Falhas de Serviços Externos (Cloud/Internet)

- **Objetivo:** Garantir a continuidade da operação caso as APIs de preços ou meteorologia falhem (Falha Tipo 1).
- **Pré-condição:** Script omie_mqtt_publisher.py sem acesso à Internet.
- **Ação:** Solicitar atualização de preços do mercado diário.
- **Resultado Esperado:** O sistema deve detetar a falha de ligação e adotar automaticamente o valor de **Fallback de 0.15€/kWh**, permitindo que o sistema continue a decidir estados com base num valor médio de segurança.

5.4. Matriz de Rastreabilidade de Testes

	Functional::TC-01 Monitorizaçã	Functional::TC-02 Gestão de Fal	Functional::TC-03 Lógica de Arb	Functional::TC-04 Override Mar	Functional::TC-05 Resiliência a f
Functional::REQ-C-01	↑				
Functional::REQ-C-02	↑				
Functional::REQ-FR-01	↑				
Functional::REQ-FR-02			↑		
Functional::REQ-FR-03					↑
Functional::REQ-FR-04		↑			↑
Functional::REQ-PR-01	↑				
Functional::REQ-PR-02	↑				
Functional::REQ-SR-01		↑			
Functional::REQ-SR-02				↑	

5.5. Resultados Práticos da Integração, Verificação e Validação (IVV)

Durante a fase de testes físicos do sistema SEARS com o protótipo final, validámos a arquitetura bidirecional e a capacidade de resiliência. Os testes revelaram o comportamento real do hardware face à lógica de controlo, destacando-se os seguintes resultados práticos:

- **Validação da Resiliência (Modo Boost e Fallback):** Ao simularmos uma quebra total da rede elétrica (remoção da fonte de 24V), o ESP32 detetou a anomalia em milissegundos e ativou o Modo Boost. A bateria assumiu a carga da habitação imediatamente. O algoritmo PID provou ser robusto, estabilizando o barramento DC em 24V sem que o sistema reiniciasse, validando o requisito REQ-SR-01 (Proteção Anti-Ilhagem) e as capacidades de "Modo Ilha".
- **Comportamento do Conversor Buck com Carga Simulada:** No teste de carregamento da bateria (Modo Buck), verificámos que a fonte de bancada utilizada bloqueava correntes inversas por proteção interna. Como resultado, a tensão à entrada da fonte subiu para os 15V com corrente a 0A. Este comportamento documentado validou o sucesso do nosso algoritmo PWM, provando que o ESP32 estava ativamente a tentar empurrar energia do barramento (24V) para a bateria, esbarrando apenas numa limitação física do hardware de bancada.
- **Alimentação da Carga:** Com o inversor a debitar o PWM no máximo (255) para o canal direito da ponte H (RPWM do IBT-2), confirmámos o fluxo de potência para a carga resistiva (resistências de cerâmica). As medições de corrente através do amperímetro embutido na fonte de alimentação corroboraram os dados da telemetria enviados via MQTT.

6. Arquitetura Lógica do Sistema (SR.3)

6.1. Introdução à Arquitetura

A fase de **System Architecture Design (SR.3)** constitui a ponte fundamental entre a especificação de requisitos e a implementação física do sistema SEARS. Seguindo o modelo em V e a norma **SysML 1.5**, esta secção define a organização lógica do sistema, focando-se na modularidade, na definição de interfaces e no fluxo de informação entre os subsistemas. O objetivo é garantir que o hardware e o software interagem de forma resiliente e eficiente para cumprir as metas de arbitragem energética.

6.2. Diagrama de Definição de Blocos (BDD)

O **Diagrama de Definição de Blocos (BDD)** apresenta a estrutura hierárquica do SEARS, definindo os principais componentes e as suas relações de composição.

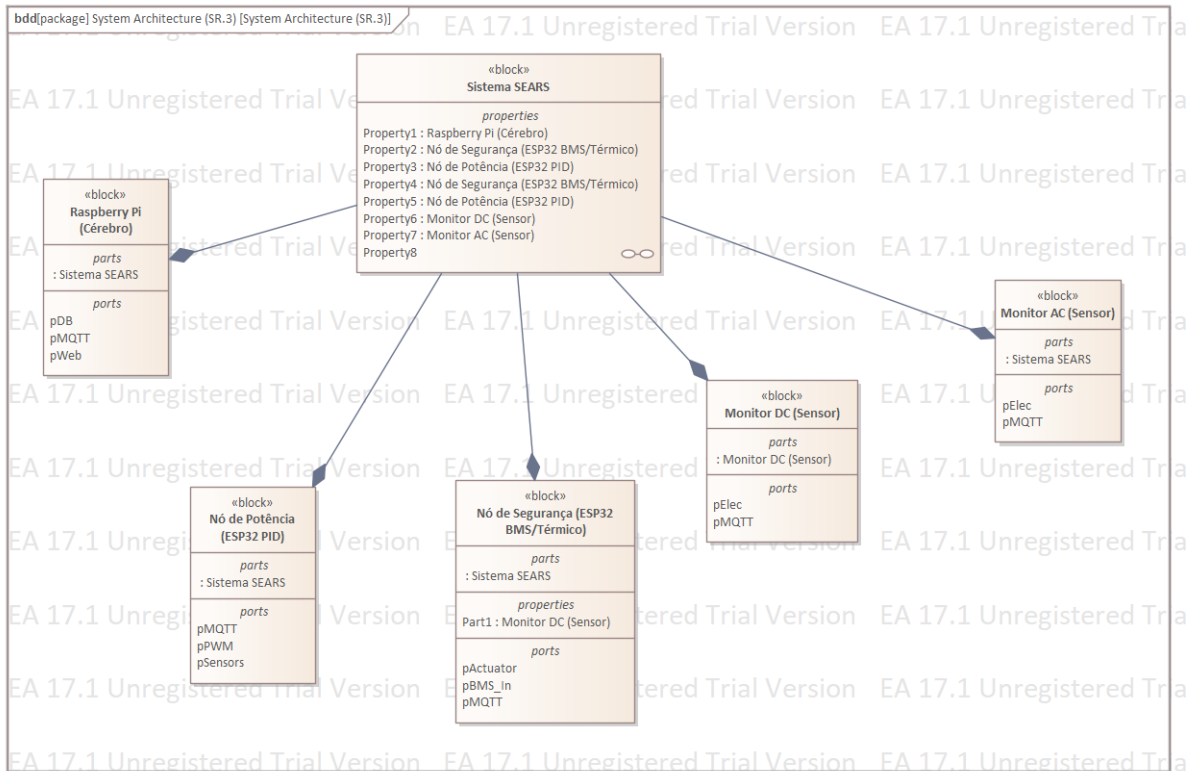


Figura 1: Diagrama de Definição de Blocos (BDD) do Sistema SEARS.

Conforme ilustrado no diagrama, o sistema é composto por **cinco blocos funcionais principais**:

- **Raspberry Pi (Cérebro):** Atua como o nó central de decisão e alojamento do Broker MQTT.
- **Nó de Potência (ESP32 PID):** Responsável pelo controlo em tempo real dos conversores.
- **Nó de Segurança (ESP32 BMS/Térmico):** Focado na proteção física e gestão da bateria.
- **Monitor AC (Sensor):** Bloco de aquisição de dados para a rede elétrica pública.
- **Monitor DC (Sensor):** Bloco de aquisição de dados para o barramento das baterias e painéis.

6.3. Diagrama de Blocos Internos (IBD)

O **Diagrama de Blocos Internos (IBD)** detalha o "caminho dos dados" e as interfaces técnicas. Enquanto o BDD mostra o que o sistema *é*, o IBD mostra como o sistema *comunica*.

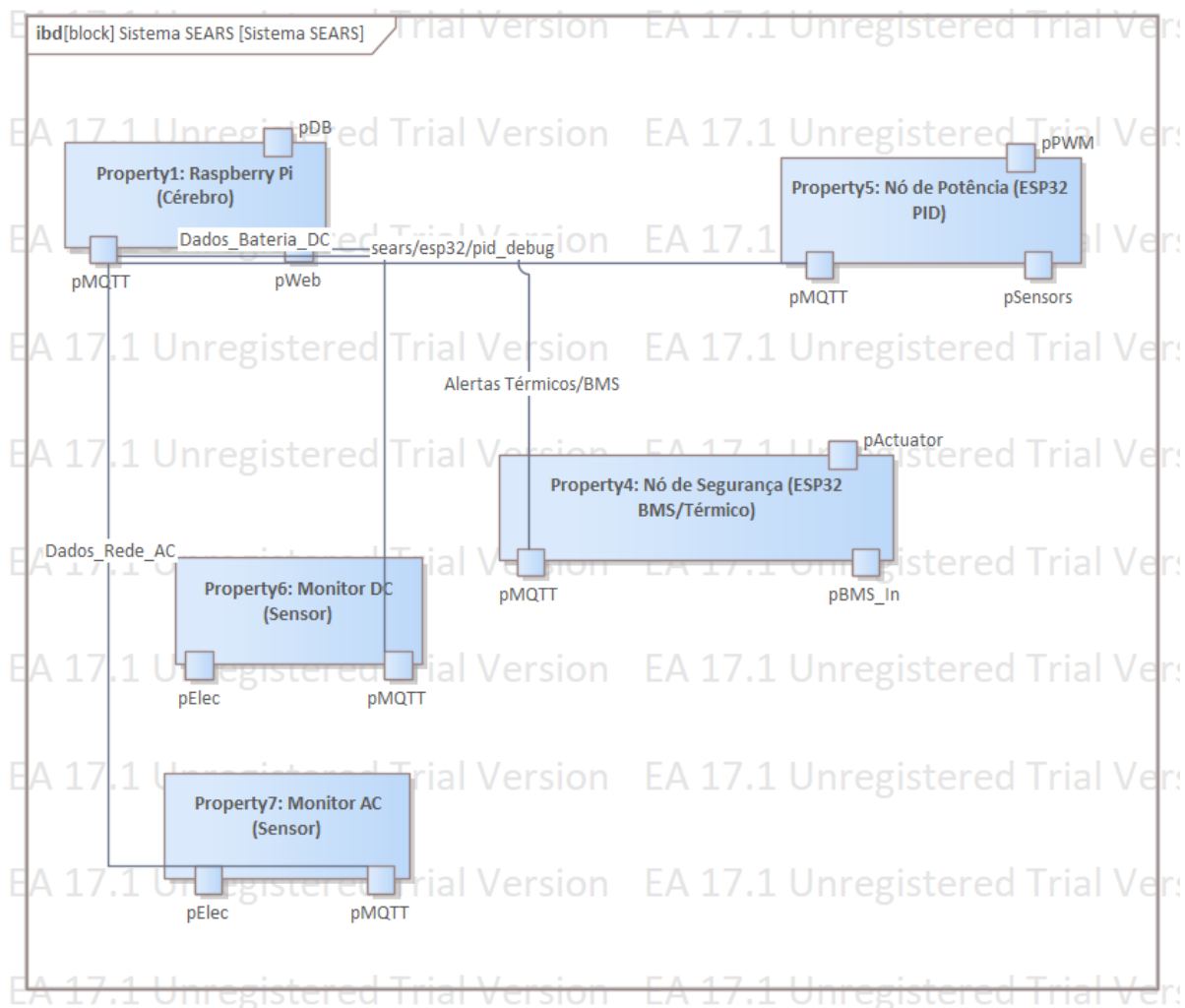


Figura 2: Diagrama de Blocos Internos (IBD) detalhando os fluxos MQTT e Portas de Sistema.

Como se observa no diagrama, o Raspberry Pi atua como o nó central de uma topologia em estrela, gerindo quatro fluxos de informação críticos:

- **Controlo e Diagnóstico de Potência:** Receção de telemetria e envio de comandos para o Nó de Potência através do fluxo sears/esp32/pid_debug. Este canal permite ao cérebro monitorizar e ajustar a estabilidade do algoritmo PID no conversor.
- **Monitorização de Segurança:** Receção de alertas críticos e dados do BMS provenientes do Nó de Segurança (Alertas Térmicos/BMS), garantindo uma resposta imediata do sistema a condições anómalas nas baterias.
- **Aquisição de Dados AC:** Fluxo de dados provenientes do Monitor AC (Dados_Rede_AC), que informa o sistema sobre o consumo da casa e o estado da rede pública, sendo uma variável fundamental para o algoritmo de arbitragem decidir quando comprar ou vender energia.

- **Aquisição de Dados DC:** Monitorização do barramento de baterias e da produção dos painéis solares através do Monitor DC (Dados_Bateria_DC). A separação deste fluxo em relação ao AC garante que o Cérebro consegue cruzar a energia disponível localmente com as necessidades da casa.
- As portas de sistema foram configuradas para refletir as direções corretas dos dados (sensores configurados como saídas de dados e o controlador central com portas bidirecionais InOut), garantindo que o Raspberry Pi orquestra todos os periféricos de forma síncrona e resiliente.

6.4. Rastreabilidade de Requisitos

A arquitetura lógica desenhada reflete diretamente a satisfação dos requisitos especificados anteriormente:

- **Satisfação do REQ-C-02:** A centralização da lógica no bloco "Raspberry Pi" garante que o software de gestão corre exclusivamente neste hardware.
- **Satisfação do REQ-SR-01:** O bloco "Nó de Segurança" possui autonomia para atuar sobre a porta de saída do inversor em menos de 100ms em caso de falha.
- **Satisfação do REQ-PR-02:** O bloco "Cérebro" inclui uma interface de porta dedicada (pDB) para a base de dados SQLite, assegurando o armazenamento do histórico de 12 meses.

7. Lições Aprendidas

De acordo com as boas práticas de engenharia de sistemas, a fase final do projeto SEARS envolveu uma reflexão crítica sobre a execução, categorizada em três dimensões principais.

7.1. Technical Insights (Problemas Técnicos e Resoluções)

Curto-Circuito por Lógica Incompleta no IBT-2 e Queda do I2C:

- **Problema:** Ao ativar o estado MODO_SEGURANCA, o ESP32 cortava o sinal PWM para 0, mas mantinha os pinos *Enable* (EN_L e EN_R) em nível lógico ALTO. Internamente, o chip IBT-2 interpretava isto fechando o *Low-Side MOSFET*, criando uma ligação direta da fonte de 12V ao GND (curto-circuito). A fonte entrava em proteção (caindo para 1V / 2A), gerando ruído elétrico que bloqueava o barramento I2C, congelando o ESP32 e originando alertas de "Sem Comunicação" no Raspberry Pi.
- **Resolução:** A função de segurança foi reescrita no firmware para forçar fisicamente os pinos *Enable* a nível BAIXO (`digitalWrite(EN, LOW)`) sempre que o PWM é zero ou em modos de emergência. Isto abriu o circuito eletricamente, erradicando os picos de corrente e estabilizando a comunicação I2C com os sensores INA226.

Polarização Inversa no Barramento PV (Díodo de Bloqueio):

- **Problema:** Apesar de o algoritmo MPPT gerar a *Duty Cycle* correta, a leitura de corrente do painel solar mantinha-se a 0.00A.
- **Resolução:** A análise física do circuito revelou que o díodo de bloqueio no conversor do painel solar estava polarizado inversamente na placa perfurada (cátodo voltado para a fonte). Esta barreira física bloqueava a tensão de 18V, impedindo o fluxo de eletrões através do sensor INA226. A lógica de software estava correta, provando a importância da validação rigorosa da camada física (*Hardware Layer*) antes do *deploy* de software de controlo.

7.2. Risk Management & Process Insights (Comunicações e Arquitetura)

Loop de Feedback no Middleware MQTT (Broker):

- **Risco Detetado:** O Raspberry Pi foi programado para subscrever todos os tópicos via *wildcard* (*sears/#*). Quando a IA tomava uma decisão e publicava o estado, o Raspberry Pi lia a sua própria mensagem, processava-a como um novo evento e voltava a publicá-la num ciclo infinito (*Feedback Loop*). Isto saturou a rede Wi-Fi e bloqueou o broker Mosquitto, impedindo a chegada de telemetria do ESP32.
- **Resolução:** Implementação de filtros lógicos na função de *callback* do MQTT em Python, forçando o Raspberry Pi a ignorar tópicos de saída (comandos e confirmações) e a reagir exclusivamente a tópicos de entrada (telemetria e APIs).

Gestão de Exceções em Bases de Dados em Tempo Real:

- **Risco Detetado:** O script de *database_logger* abortava a gravação de dados caso um sensor enviasse um payload sem o campo *timestamp*.
- **Resolução:** Foi desenvolvida uma rede de segurança no código (*if "timestamp" not in meta*) que injeta um *timestamp* gerado localmente pelo Gateway caso o nó sensor omita este dado, garantindo a integridade dos registos de longo prazo exigidos pelo requisito REQ-PR-02 e a resiliência do software.

7.3. Conclusão Final

A construção do SEARS desde a especificação de requisitos (SyRS) até à arquitetura física e lógica (SysML BDD/IBD) resultou num sistema altamente funcional. O projeto provou que a criação de uma micro-rede de acoplamento DC (*DC-Coupled*) com inteligência de arbitragem distribuída não só é viável num orçamento reduzido (cumprindo o REQ-C-01), como oferece uma resiliência e tempo de resposta largamente superiores a sistemas reativos convencionais.